열량이 , 외부가 냉동기에 한 일이 이면 다음이 성립한다.

는 이론적인 이상적 경우이다. 겨울에 이 냉동기를 난방용 열펌프로 쓴다.
실외 온도가 일 때 실내를 로 유지한다. 실내가 실외보다 따뜻하므로
열이 실내에서 실외로 흐른다. 여기서는 열전도만 고려한다. 그 법칙은 다음과 같다.
전도층의 두께가 , 면적이 , 두 면의 온도차 크기가 이면 단위 시간에
전도층을 통해 고온부에서 저온부로 전달되는 열량은 다음과 같다.

여기서 는 열전도율로, 전도층 물질의 성질에 따라 정해진다.

. 실외를 향한 면적 , 두께 인 유리판으로 열이 빠져나간다고
하자. 유리의 열전도율은 , 전기요금은 kWh당 위안이다. 이상적인
조건에서 이 열펌프를 가동할 때 전기요금을 구하라.

. 이중창으로 바꾸어, 두 유리의 두께를 각각 로 한다. 사이에는
두께 인 공기층이다. 열전도율은 , 전기요금은 여전히
kWh당 위안이다. 가동할 때 단일창보다 절약하는 전기요금을 구하라.

4.

그림 의 소자는 금속층 과 얇은 절연층,
, 금속층 이 밀착해 있다. 고전적으로 층이
이상적인 절연체이면, 전자는 절연층을 통과해 다른
금속층으로 갈 수 없다. 그러나 양자역학에서는 그림
일정 조건에서 가능하다. 이를 터널링이라 하며, 전자의 파동성 때문이다. 터널링은
한 전자의 이산적 사건이다. 절연층을 통과한 전하량은 전자 전하
의 정수배이다. 단전자 터널링이라 하며, 소자는 터널 접합 또는
단전자 터널 접합이다. 이를 제어하는 쿨롱 봉쇄를 다룬다. 이 원리로 극소형
단전자 소자를 만들 수 있어, 활발히 연구되며 응용이 기대되는 분야이다.

. 쿨롱 봉쇄의 가장 간단한 모형으로 그림 소자를 정전용량 의 축전기로 보자.
그림 과 같다. 판의 전하는 양전하 배경에 대한 전도 전자구름의 미세한 이동으로
생겨 연속으로 변한다. 절연층을 터널링하는 전하는

그림